

Begriffe & Definitionen

Imaginäre
Einheit

komplexe Zahl

Realteil

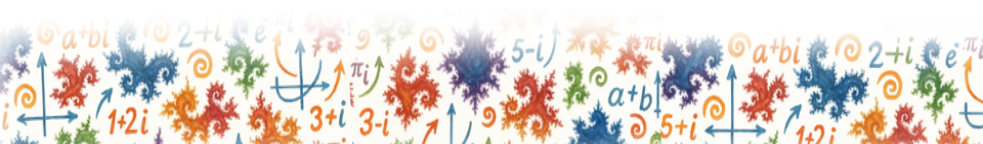
Imaginärteil

Betrag

Argument

komplex
konjugierte Zahl

Anordnungs-
axiome



Zugänge & Repräsentationen

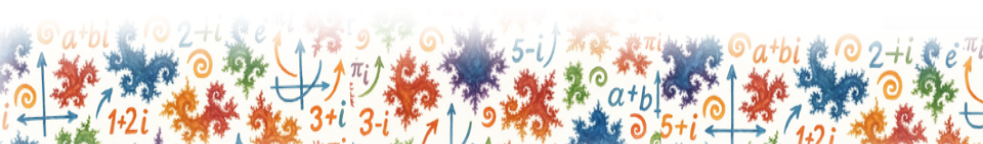
Normalform

Polarform

Komplexe Zahlen
als Punkt

Komplexe Zahlen
als Vektor

geometrische
Interpretation
von Rechen-
operationen



Sachverhalte & Beweise

$\mathbb{R}$ ist Teil-
menge von $\mathbb{C}$

$\mathbb{C}$ ist abge-
schlossen

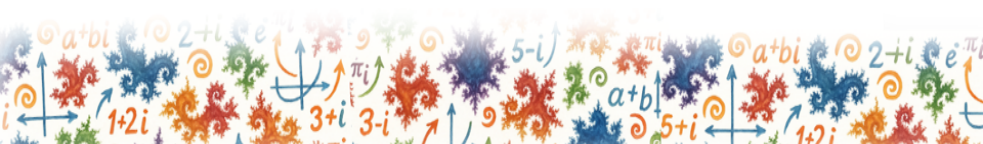
Die komplexen
Zahlen lassen
sich nicht
anordnen

Addition und
Subtraktion als
Verschiebung

Multiplikation
und Division als
Drehstreckung

Multiplikation
mit einem
Skalar als
zentrische
Streckung

Formel von
De Moivre

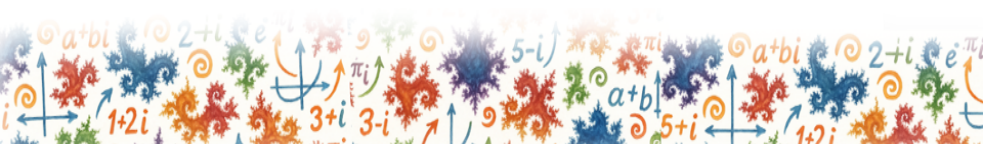


Verfahren & Heuristiken

Anwenden der
Rechenregeln
bei komple-
xen Zahlen

Umrechnung
zwischen
den Darstel-
lungsformen

Potenzieren und
Wurzelziehen
im Komplexen



Imaginäre Einheit

Begriffe & Definitionen

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

komplexe Zahl

Begriffe & Definitionen

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Realteil

Begriffe & Definitionen

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Imaginärteil

Begriffe & Definitionen

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Betrag

Begriffe & Definitionen

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Argument

Begriffe & Definitionen

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

komplex konjugierte Zahl

Begriffe & Definitionen

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Anordnungsaxiome

Begriffe & Definitionen

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Normalform

Zugänge & Darstellungen

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Polarform

Zugänge & Darstellungen

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Komplexe Zahlen als Punkt

Zugänge & Darstellungen

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Komplexe Zahlen als Vektor

Zugänge & Darstellungen

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

geometrische Interpretation von Rechenoperationen

Zugänge & Darstellungen

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

$\mathbb{R}$ ist Teilmenge von $\mathbb{C}$

Aussagen & Beweise

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

$\mathbb{C}$ ist abgeschlossen

Aussagen & Beweise

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Die komplexen Zahlen lassen sich nicht anordnen

Aussagen & Beweise

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Addition und Subtraktion als Verschiebung

Aussagen & Beweise

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Multiplikation und Division als Drehstreckung

Aussagen & Beweise

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Multiplikation mit einem Skalar als zentrische Streckung

Aussagen & Beweise

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Formel von De Moivre

Aussagen & Beweise

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Anwenden der Rechenregeln bei komplexen Zahlen

Verfahren & Heuristiken

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Umrechnung zwischen den Darstellungsformen

Verfahren & Heuristiken

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Potenzieren und Wurzelziehen im Komplexen

Verfahren & Heuristiken

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen